2. Приведение кривой второго порядка к канонической форме

2.1 Пример выполнения задания 2

Дано уравнение кривой второго порядка:

$$17x^2 + 8y^2 + 12xy - 2\sqrt{5}x + 4\sqrt{5}y - \sqrt{5} = 0.$$

Выполнив поворот и параллельный перенос координатных осей, получить каноническое уравнение кривой. Построить эту кривую в канонической и исходной системе координат.

Решение. Выполняем поворот осей по формулам:

$$\begin{cases} x = x_1 \cos\alpha - y_1 \sin\alpha, \\ y = x_1 \sin\alpha + y_1 \cos\alpha. \end{cases}$$

Подставим эти выражения в исходное уравнение и выделим коэффициент при x_1y_1:

$$\begin{gathered} 17(x_1^2 \cos^2 x - 2x_1y_1 \cos\alpha \sin\alpha + y_1 \sin^2\alpha) + \\ +8(x_1^2 \sin^2 x - 2x_1y_1 \sin\alpha \cos\alpha + y_1 \cos^2 x) + \\ +12(x_1^2 \sin a \cos a - y_1^2 \sin a \cos a) + \\ +12x_1y_1(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) - 2\sqrt{5}(x_1 \cos\alpha - y_1 \sin\alpha) + \\ +4\sqrt{5}(x_1 \sin\alpha + y_1 \cos\alpha) - 15 = 0. \end{gathered} \tag{2.1}$$

Приравняем к нулю коэффициент при x_1y_1 получаем:

$$-34 \cos\alpha \sin\alpha + 16 \cos\alpha \sin + 12(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) = 0,$$

$$-18 \cos\alpha \sin\alpha + 12 \cos^2\alpha - 12 \sin^2\alpha = 0,$$

$$2\sin^2\alpha + 3\cos\alpha\sin\alpha - 2\cos^2\alpha = 0,$$

$$2\mathrm{tg}^2\alpha + 3\mathrm{tg}\alpha - 2 = 0.$$

Решая это уравнение, получаем:

$$\mathrm{tg}\alpha = \frac{1}{2},\ \mathrm{tg}\alpha = -2.$$

Выбираем положительный острый угол, то есть $\mathrm{tg}\alpha = \frac{1}{2}$. Зная $\mathrm{tg}\alpha$, по тригонометрическим формула находим

$$\sin\alpha = \frac{\mathrm{tg}\,\alpha}{\sqrt{1+\mathrm{tg}^2\alpha}},$$

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\mathrm{tg}^2\alpha}},$$

$$\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Подставим эти значения в выражение (2.1). После вычисления коэффициентов получим уравнение:

$$4x_1^2 + y_1^2 + 2y_1 - 3 = 0.$$

Выделим в нем полные квадраты двучленов, получим:

$$4x_1^2 + (y_1+1)^2 - 4 = 0.$$

Выполним параллельный перенос по формулам:

$$\begin{cases} x_2 = x_1, \\ y_2 = y_1 + 1. \end{cases}$$

Получим в системе $X_2O_2Y_2$ каноническое уравнение кривой:

$$\frac{x_2^2}{1} + \frac{y_2^2}{4} = 1.$$

Это эллипс с полуосями $a = 1,\ b = 2$.

На рисунке 1 изображена эта кривая в канонической и исходной системах координат.

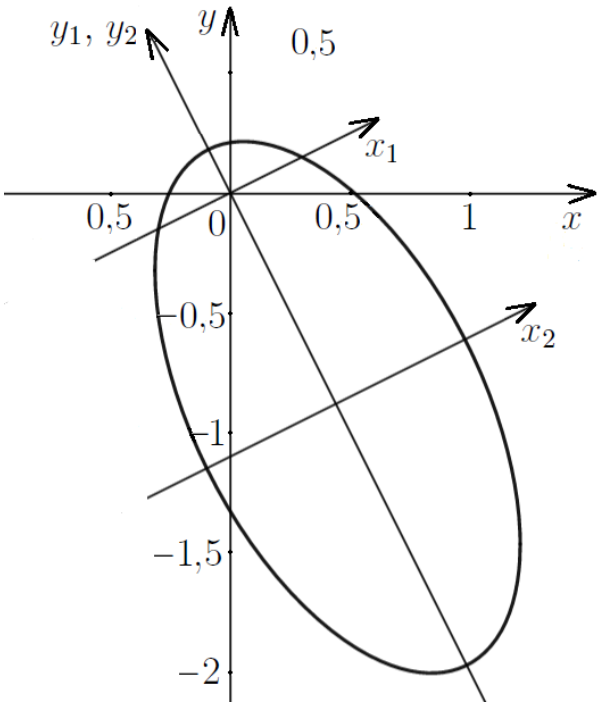


Рис. 1: Схема к задаче 2

2.2 Варианты задания 2

Выполнив последовательно преобразования координат: поворот, а затем параллельный перенос координатных осей, преобразовать к каноническому виду уравнение кривой второго порядка и построить ее в ка-

нонической и исходной системе координат, а также найти параметры кривой.

1. $5x^2 + 5y^2 + 6xy - 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0.$

2. $17x^2 + 8y^2 + 12xy - 32\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y + 60 = 0.$

3. $3x^2 + 3y^2 - 20xy + 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0.$

4. $13x^2 + 37y^2 + 18xy - 16\sqrt{10}x - 48\sqrt{10}y + 120 = 0.$

5. $4x^2 + 4y^2 - 10xy - 27\sqrt{2}x + 27\sqrt{2}y + 72 = 0.$

6. $13x^2 + 37y^2 - 32xy - 36\sqrt{5}x + 72\sqrt{5}y + 135 = 0.$

7. $3\sqrt{5}x^2 + 4\sqrt{5}xy - 16x - 8y = 0.$

8. $5x^2 + 5y^2 - 6xy + 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0.$

9. $x^2 + 4y^2 - 4xy + 2\sqrt{5}x + \sqrt{5}y + 15 = 0.$

10. $x^2 + 9y^2 + 6xy - 3\sqrt{10}x - 19\sqrt{10}y + 90 = 0.$

11. $5x^2 + 5y^2 - 6\sqrt{2}xy - 16\sqrt{2}x + 16\sqrt{2}y + 24 = 0.$

12. $7\sqrt{5}x^2 + \sqrt{5}y^2 + 8\sqrt{5}xy + 72x + 36y + 27\sqrt{5} = 0.$

13. $13x^2 + 37y^2 + 18xy + 24\sqrt{10}x - 72\sqrt{10}y + 320 = 0.$

14. $5x^2 + 5y^2 - 8xy - 18\sqrt{2}x + 18\sqrt{2}y + 27 = 0.$

15. $17x^2 + 8y^2 + 12xy - 16\sqrt{5}x - 8\sqrt{5}y = 0.$

16. $x^2 + y^2 - 2xy - 7\sqrt{2}x + 9\sqrt{2}y + 32 = 0.$

17. $13x^2 + 37y^2 - 32xy - 36\sqrt{5}x + 72\sqrt{5}y + 135 = 0.$

18. $5x^2 + 5y^2 + 6xy - 4\sqrt{2}x + 4\sqrt{2}y = 0.$

19. $35x^2 - 5y^2 + 30xy - 48\sqrt{10}x - 16\sqrt{10}y + 120 = 0.$

20. $x^2 + y^2 + 2xy - 7\sqrt{2}x - 9\sqrt{2}y + 32 = 0.$

21. $x^2 - 2xy + y^2 + 7\sqrt{2}x - 9\sqrt{2}y + 32 = 0.$

22. $\sqrt{5}x^2 + 7\sqrt{5}y^2 - 8\sqrt{5}xy - 36x + 72y + 27\sqrt{5} = 0.$

23. $4x^2 + y^2 + 4xy + \sqrt{5}x - 2\sqrt{5}y + 15 = 0.$

24. $5x^2 + 5y^2 + 8xy + 18\sqrt{2}x + 18\sqrt{2}y + 27 = 0.$

25. $9x^2 + 6xy + y^2 + \sqrt{10}x - 3\sqrt{10}y + 30 = 0.$

26. $8x^2 + 17y^2 - 12xy + 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0.$

27. $3x^2 + 3y^2 + 10xy - 8\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}y = 0.$

28. $x^2 + 9y^2 + 6xy - 3\sqrt{10}x - 19\sqrt{10}y + 90 = 0.$

29. $3x^2 + 3y^2 - 10xy - 16\sqrt{2}x + 16\sqrt{2}y + 24 = 0.$

30. $5x^2 + 5y^2 - 8xy + 8\sqrt{2}x - 10\sqrt{2}y + 1 = 0.$